

## Exercice 10

1) a) Vérifier que  $P(2) = 0$ , où  $P(z) = z^3 - 4z^2 + 6z - 4$ .

Remplaçons  $z$  par 2 :

$$\begin{aligned} P(2) &= 2^3 - 4 \times 2^2 + 6 \times 2 - 4 \\ &= 8 - 16 + 12 - 4 \\ &= (8 + 12) - (16 + 4) = 20 - 20 \end{aligned}$$

$\Rightarrow P(2) = 0$ , donc 2 est une racine de  $P$  ✓

1) b) Déterminer les réels  $a$  et  $b$  tels que  $P(z) = (z - 2)(z^2 + az + b)$ .

Méthode : deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients de même degré sont égaux : on développe puis on identifie.

Développons le membre de droite :

$$\begin{aligned} (z - 2)(z^2 + az + b) &= z^3 + az^2 + bz - 2z^2 - 2az - 2b \\ &= z^3 + (a - 2)z^2 + (b - 2a)z - 2b \end{aligned}$$

Identifions avec  $P(z) = z^3 - 4z^2 + 6z - 4$  :

terme en  $z^2$  :  $a - 2 = -4$ , donc  $a = -2$ ;

terme constant :  $-2b = -4$ , donc  $b = 2$ .

Contrôle sur le terme en  $z$  :  $b - 2a = 2 - 2 \times (-2) = 6$ . ✓

$$a = -2, \quad b = 2 \quad \text{donc} \quad P(z) = (z - 2)(z^2 - 2z + 2)$$

1) c) Résoudre dans  $\mathbb{C}$  :  $P(z) = 0$ .

Méthode : un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.

D'après 1) b) :  $P(z) = 0 \iff z - 2 = 0$  ou  $z^2 - 2z + 2 = 0$ .

Résolvons le second facteur. Son discriminant vaut

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 4 - 8 = -4 = (2i)^2$$

$\Delta < 0$ , les racines sont  $z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$ .

$$S = \{ 2 ; 1 + i ; 1 - i \}$$

2) a) Montrer que  $B$  et  $C$  sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

Méthode : deux points sont symétriques par rapport à l'axe des réels si et seulement si leurs affixes sont conjuguées.

Comparons les deux affixes :

$$\overline{z_B} = \overline{1 + i} = 1 - i = z_C$$

$\Rightarrow z_C = \overline{z_B}$  :  $B$  et  $C$  sont symétriques par rapport à l'axe des réels

2) b) Calculer  $AB$ ,  $AC$  et  $BC$ , puis en déduire que  $ABC$  est rectangle et isocèle en  $A$ .

Calculons les trois longueurs, avec  $z_A = 2$ ,  $z_B = 1 + i$ ,  $z_C = 1 - i$  :

$$AB = |z_B - z_A| = |(1 + i) - 2| = |-1 + i| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |1 - i - 2| = |-1 - i| = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

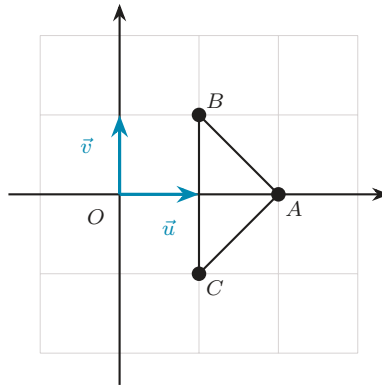
$$BC = |z_C - z_B| = |(1 - i) - (1 + i)| = |-2i| = 2$$

Isocèle.  $AB = AC = \sqrt{2}$  : le triangle est isocèle en  $A$ .

**Angle droit.** Appliquons la réciproque du théorème de Pythagore :

$$AB^2 + AC^2 = 2 + 2 = 4 \quad \text{et} \quad BC^2 = 2^2 = 4$$

Les deux quantités sont égales, donc le triangle est rectangle en  $A$ .



$ABC$  est rectangle et isocèle en  $A$  ;  $B$  et  $C$  sont symétriques par rapport à l'axe des réels (Exercice 10).

$\Rightarrow ABC$  est rectangle et isocèle en  $A$

## 2) c) Calculer l'aire du triangle $ABC$ .

*Méthode : dans un triangle rectangle, l'aire est le demi-produit des deux côtés de l'angle droit.*

L'angle droit est en  $A$ , entre les côtés  $[AB]$  et  $[AC]$ .

**Calculons :**

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{2}{2}$$

Contrôle : en prenant  $[BC]$  pour base, la hauteur issue de  $A$  vaut  $2 - 1 = 1$ ,

$$\text{d'où } \mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1. \quad \checkmark$$

$$\mathcal{A} = 1 \text{ unité d'aire}$$